

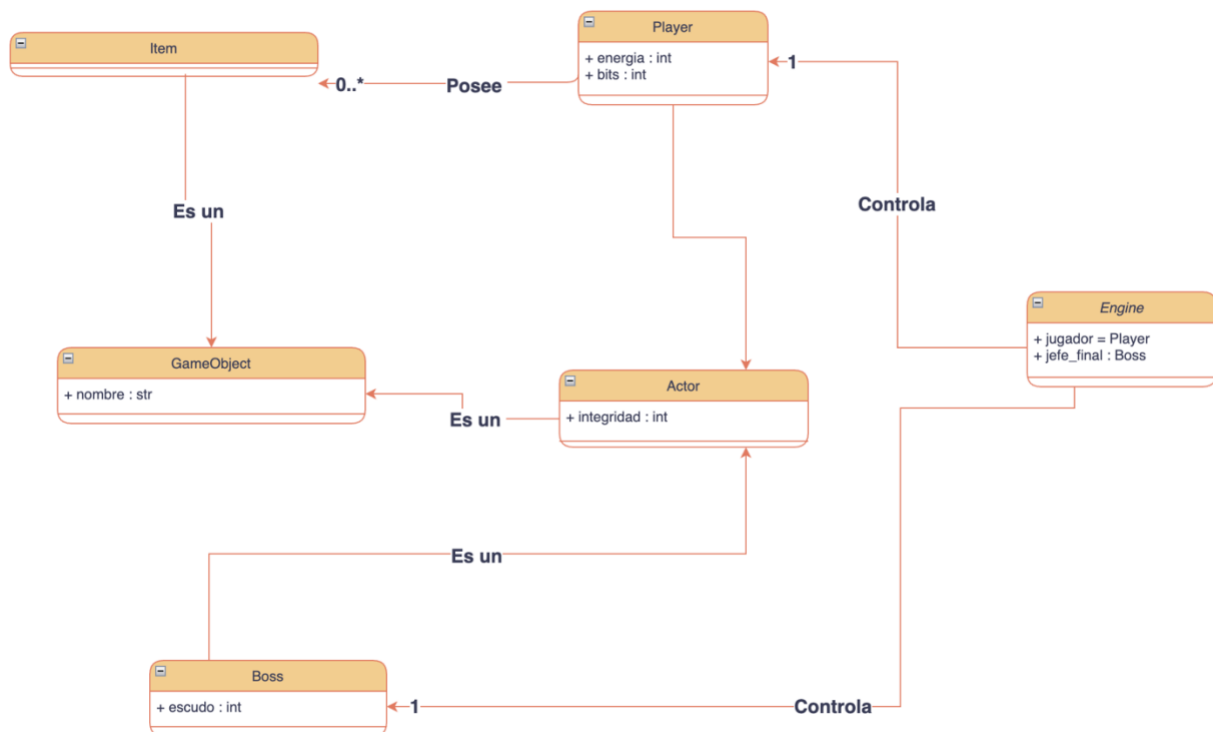
# Modelo del mundo

## 1 Identificación de entidades y características:

Con base en el enunciado se identifican las siguientes entidades (clases) y características (atributos):

- Engine:
  - Jugador
  - Jefe
- Player:
  - energía
  - vida
- Sectors:
- Item:
- Boss:
  - Nombre

## 2 Modelo de clases:



# Requisitos Funcionales

## 1 Identificación de requisitos:

Con base en el enunciado, se identifican los siguientes requisitos:

1. Iniciar juego.
2. Explorar sistema.
3. Reparar sector.
4. Tienda de objetos.
5. Recargar energía.
6. Combatir jefe.
7. Finalizar juego.

## 2 Especificación y descomposición de requisitos

### 2.1 Requisito 1: Iniciar juego:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre    | R1 – Iniciar juego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resumen   | El sistema debe iniciar el juego de recuperación del núcleo del sistema mostrando el mensaje inicial y preparando todos los componentes.                                                                                                                                                                                                                  |
| Entradas  | - Ninguna, jugador predefinido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema muestra "CORE-DUMP: SYSTEM RECOVERY INICIADO"</li><li>2. Crea el jugador "Admin_User" con integridad 100, energía 50, bits 0 y morral vacía.</li><li>3. Inicializa los sectores, el jefe final y las variables de control.</li><li>4. Muestra el reporte del jugador y el menú de comandos.</li></ol> |

#### Descomposición:

| Pasos                   | Métodos                  | Responsable |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| Iniciar juego           | jugar()                  | Engine      |
| Crear jugador           | init(nombre:str)         | Player      |
| Inicializar componentes | Init()                   | Engine      |
| Mostrar reporte         | Obtener_reporte() -> str | player      |

### 2.2 Requisito 2: Explorar sistema:

|           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre    | R2 – Explorar sistema                                                                                                                                                                                 |
| Resumen   | El sistema permite al jugador explorar para obtener bits o recibir daño.                                                                                                                              |
| Entradas  | Selección de opción "1. Explorar sistema"                                                                                                                                                             |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se resta 5 de energía.</li><li>2. Con probabilidad &gt; 0.4 se obtienen bits entre (20-40)</li><li>3. En caso contrario se resta 10 de integridad.</li></ol> |

#### Descomposición

| Pasos | Métodos | Responsable |
|-------|---------|-------------|
|-------|---------|-------------|

|                          |                                     |        |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| Explorar                 | (lógica dentro de jugar())          | Engine |
| Reducir energía          | (energía -=5 )                      | Player |
| Generar evento aleatorio | random.random() / randint ()        | Engine |
| Agregar bits o daño      | (bits += ... ) o (integridad -= 10) | Player |

### 2.3 Requisito 3: Reparar sector:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre    | R3 – Reparar sector                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Resumen   | El sistema permite reparar el sector actual usando un ítem del morral.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Entradas  | Selección de opción "2. Reparar sector".                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se verifica que existan sectores pendientes y que haya un ítem en el morral.</li> <li>2. Se usa el primer ítem.</li> <li>3. Si la potencia es suficiente se repara el sector y se avanza de nivel.</li> <li>4. Si no es suficiente se informa.</li> </ol> |  |

#### Descomposición

| Pasos                 | Métodos                                  | Responsable |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|
| Reparar sector        | (lógica dentro de jugar())               | Engine      |
| Verificar condiciones | (nivel_actual < len(sectores) y mochila) | Engine      |
| Tomar ítem            | morral.pop(0)                            | Player      |
| Comparar potencia     | (potencia >= dificultad)                 | Engine      |
| Avanzar nivel         | Nivel_actual += 1                        | Engine      |

### 2.4 Requisito 4: Acceder a la tienda:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre    | R4 – Acceder a la tienda                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Resumen   | Permite al usuario adquirir herramientas de reparación utilizando los Bits obtenidos durante la exploración.                                                                                                                                            |  |
| Entradas  | Selección de opción "3" y elección del ítem en tienda.                                                                                                                                                                                                  |  |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se muestra la opción de compra.</li> <li>2. Si se selecciona y hay bits suficientes se resta el precio y se añade el ítem al morral.</li> <li>3. En caso contrario se informar saldo insuficiente.</li> </ol> |  |

#### Descomposición:

| Pasos               | Métodos                        | Responsable |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Acceder a la tienda | tienda()                       | Engine      |
| Crear ítem          | init(nombre, potencia, precio) | Item        |
| Verificar saldo     | (bits >= 35)                   | Player      |
| Realizar compra     | Bits -= 35 / morral.append()   | Player      |

### 2.5 Requisito 5: Recargar energía

|         |                                                            |  |
|---------|------------------------------------------------------------|--|
| Nombre  | R5 – Recargar energía                                      |  |
| Resumen | El sistema permite recargar energía a costa de integridad. |  |

|           |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas  | Selección de opción "4" en el menú.                                                                                 |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se resta 15 de integridad.</li> <li>2. Se suman 40 de energía.</li> </ol> |

#### Descomposición

| Pasos            | Métodos                    | Responsable |
|------------------|----------------------------|-------------|
| Recargar energía | (lógica dentro de jugar()) | Engine      |
| Aplicar costo    | _integridad -= 15          | Player      |
| Aumentar energía | energia += 40              | Player      |

### 2.6 Requisito 6: Combatir Jefe:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre    | R6 – Combatir jefe                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resumen   | El sistema permite atacar al jefe final usando un ítem del morral.                                                                                                                                                                                                                |
| Entradas  | Selección de opción "5" en el menú.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si no hay ítems se recibe daño directo.</li> <li>2. Se usa el primer ítem para dañar el escudo del jefe.</li> <li>3. Si el escudo llega a 0 se gana el juego.</li> <li>4. En caso contrario se recibe 20 de daño al jugador.</li> </ol> |

#### Descomposición

| Pasos                   | Métodos                | Responsable |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| Combatir jefe           | batalla_jefe()         | Engine      |
| Verificar morral        | If not morral          | Engine      |
| Usar ítem               | Morral.pop(0)          | Player      |
| Daño al jefe            | Recibir_daño(potencia) | Boss        |
| Verificar victoria      | If escudo <= 0         | Engine      |
| Aplicar daño al jugador | _integridad -= 20      | Player      |

### 2.7 Requisito 7: Finalizar juego:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre    | R7 – Finalizar juego                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resumen   | El sistema finaliza la partida cuando el jugador muere, gana o decide terminar.                                                                                                                                                                                |
| Entradas  | Opción "6" condiciones de victoria / derrota                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el jugador no está vivo se muestra "SISTEMA COLAPSADO. PERDISTE EL JUEGO"</li> <li>2. Si se gana contra el jefe se muestra "SISTEMA RECUPERADO. HAS GANADO"</li> <li>3. Se detiene el bucle principal.</li> </ol> |

#### Descomposición

| Pasos                        | Métodos                    | Responsable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Finalizar juego              | (lógica dentro de jugar()) | Engine      |
| Verificar estado del jugador | esta_vivo()                | Player      |
| Verificar victoria           | (escudo <= 0)              | Engine      |
| Detener ejecución            | Ejecutando = False         | Engine      |

1 . Primera versión del diseño:

